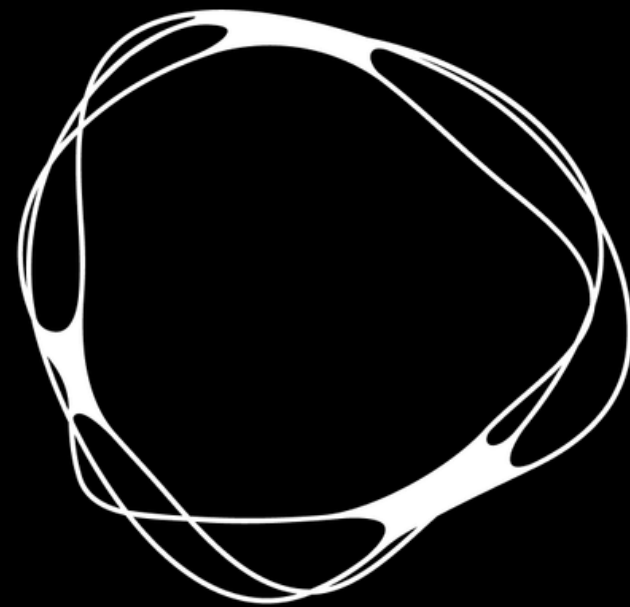




STADS

**Students' Association for
Data Analytics & Statistics**

Vibe Coding Kurs – Tag 1

in Kooperation mit

Prof. Dr. Martin Schlather

Lehrstuhl für Stochastik und ihre Anwendungen

Prof. Dr. Leif Döring

Lehrstuhl für Stochastik

Agenda

- **Einleitung**
- **Technisches Setups**
- **Prompt Engineering**
- **Webtechnologien**



Einleitung – deine Website

- Erfahrungen im Vibecoding
- Aufbau eigener Produktwebsite



LLMs & Agents

- Large Language Models
- Agent
- Tools



Projektideen

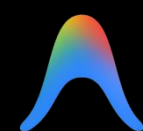
- Produkt / Portfolio
- Spielweise statt Perfektionismus

Setups Agenda

- **Tool Vergleich**
- **Setup Antigravity**
- **Setup Cursor**
- **Setup GitHub Copilot**
- **Setup Gemini in VSCode**



Tools Vergleich



	Antigravity	Cursor	Gemini	GitHub Copilot
Anbieter	Google	Anysphere	Google	Git
Grundprinzip	Eigene AI-first IDE	Eigene AI-first IDE	VSCode Extension	VSCode Extension
Funktion	Chat	Chat	Chat + Codevervollständigung	Chat + Codevervollständigung
Modelle	Claude, GPT, Gemini, ...	Claude, GPT, Composter, ...	Gemini	Claude, GPT,...
Kostenlos Nutzbar?	Ja mit Limit	Ja mit Limits	Ja mit Limits	Ja



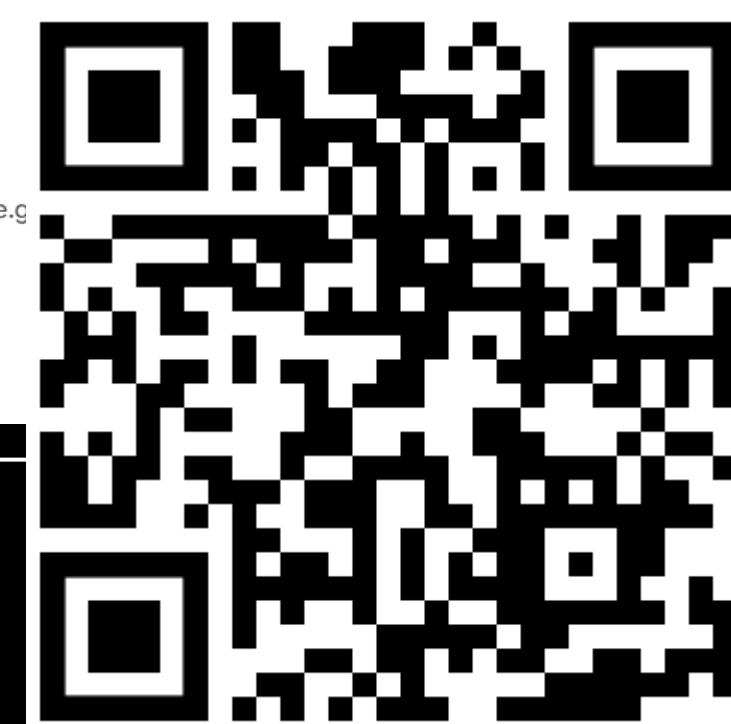
Setup Antigravity



Schritt 1 – Anwendung herunterladen

Datei unter <https://antigravity.google/download> herunterladen

Select download	🍏 MacOS	🪟 Windows	🐧 Linux
	Download for Apple Silicon Download for Intel	Download for x64 Download for ARM64	Download
	Minimum Requirements macOS versions with Apple security update support. This is typically the current and two previous versions. Min Version 12 (Monterey), X86 is not supported	Minimum Requirements Windows 10 (64 bit)	Minimum Requirements glibc >= 2.28, glibcxx >= 3.4.25 (e.g Debian 10, Fedora 36, RHEL 8)

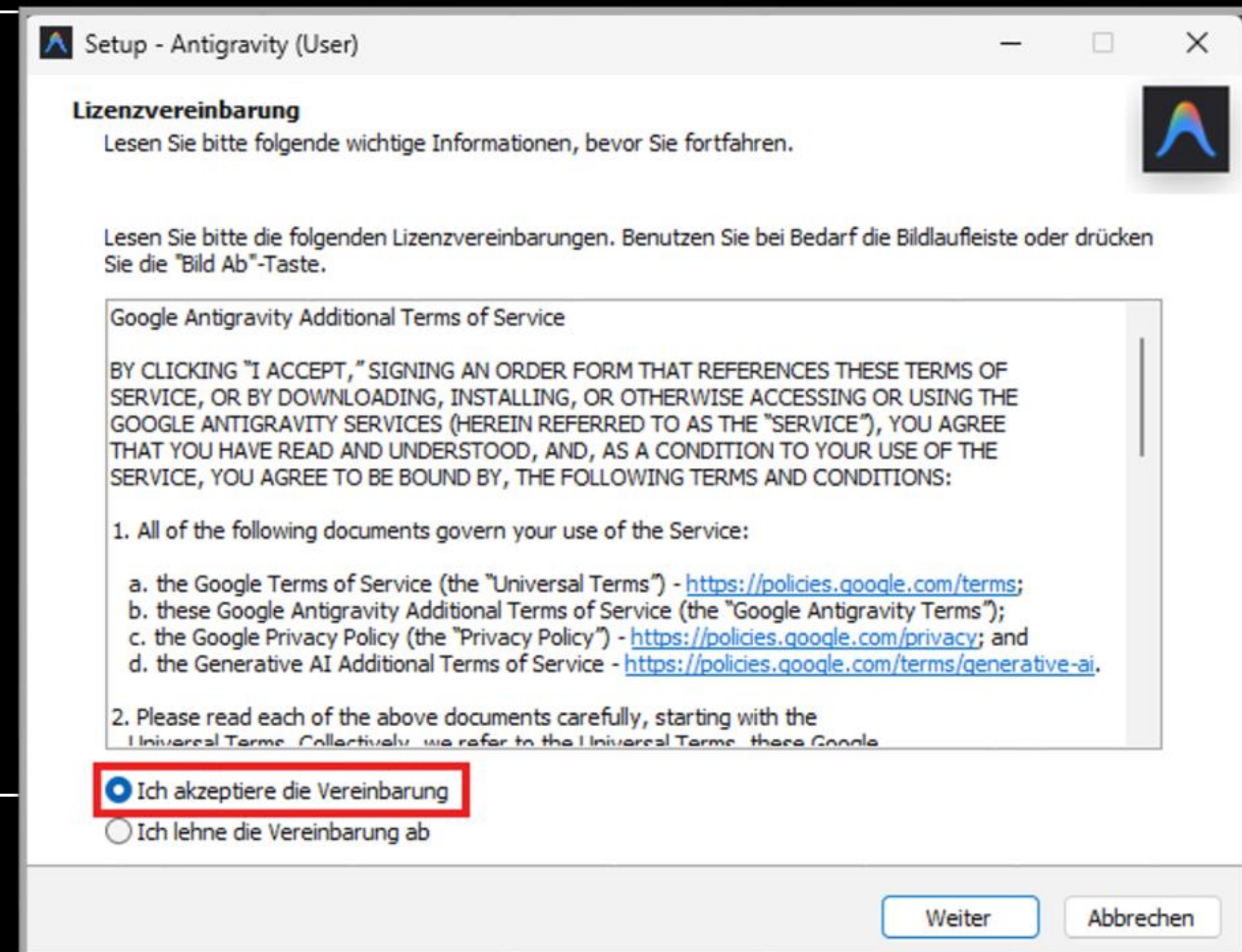




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Lizenzvereinbarungen zustimmen

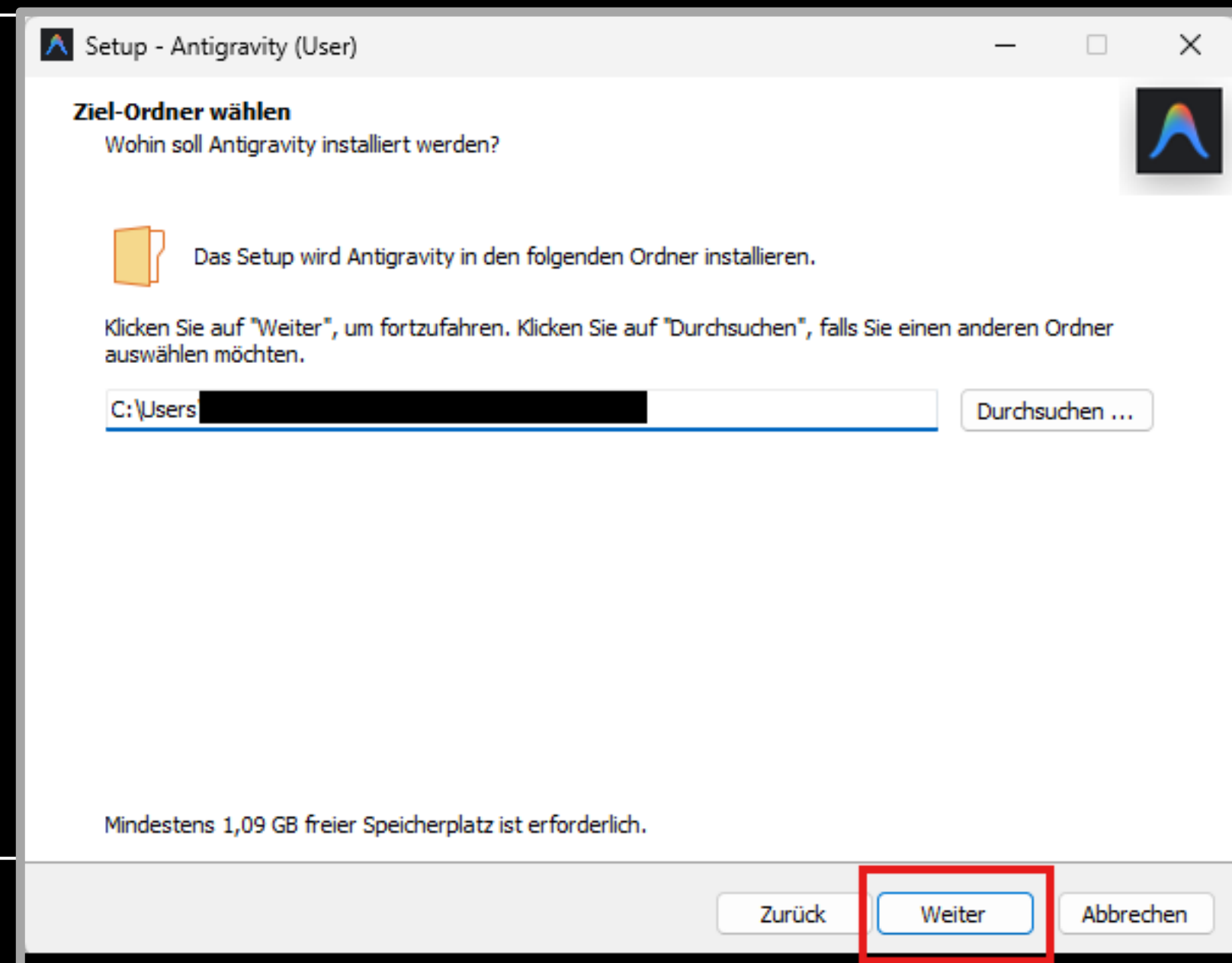




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Zielordner für die Installation auswählen

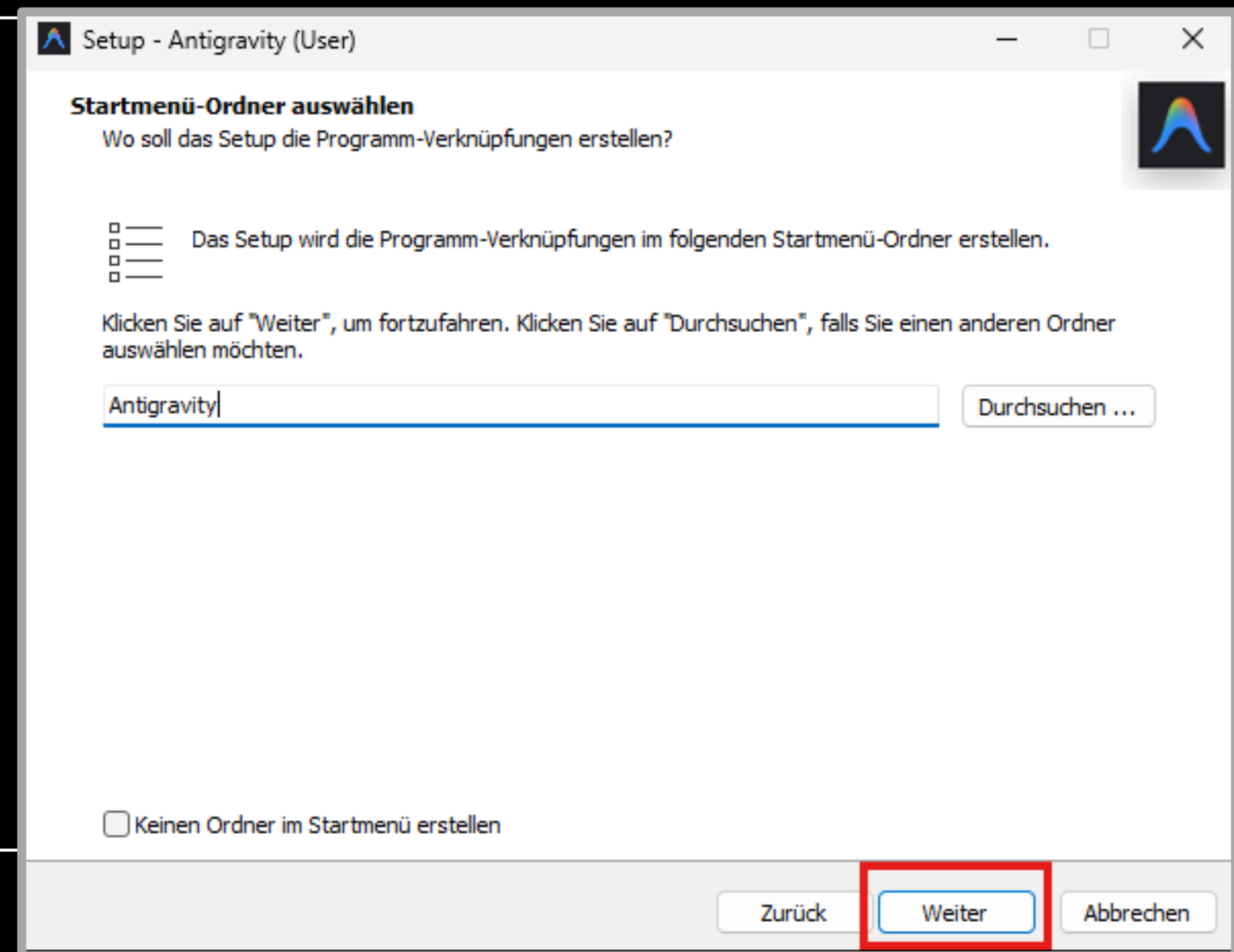




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Ordner für Programm-Verknüpfung festlegen

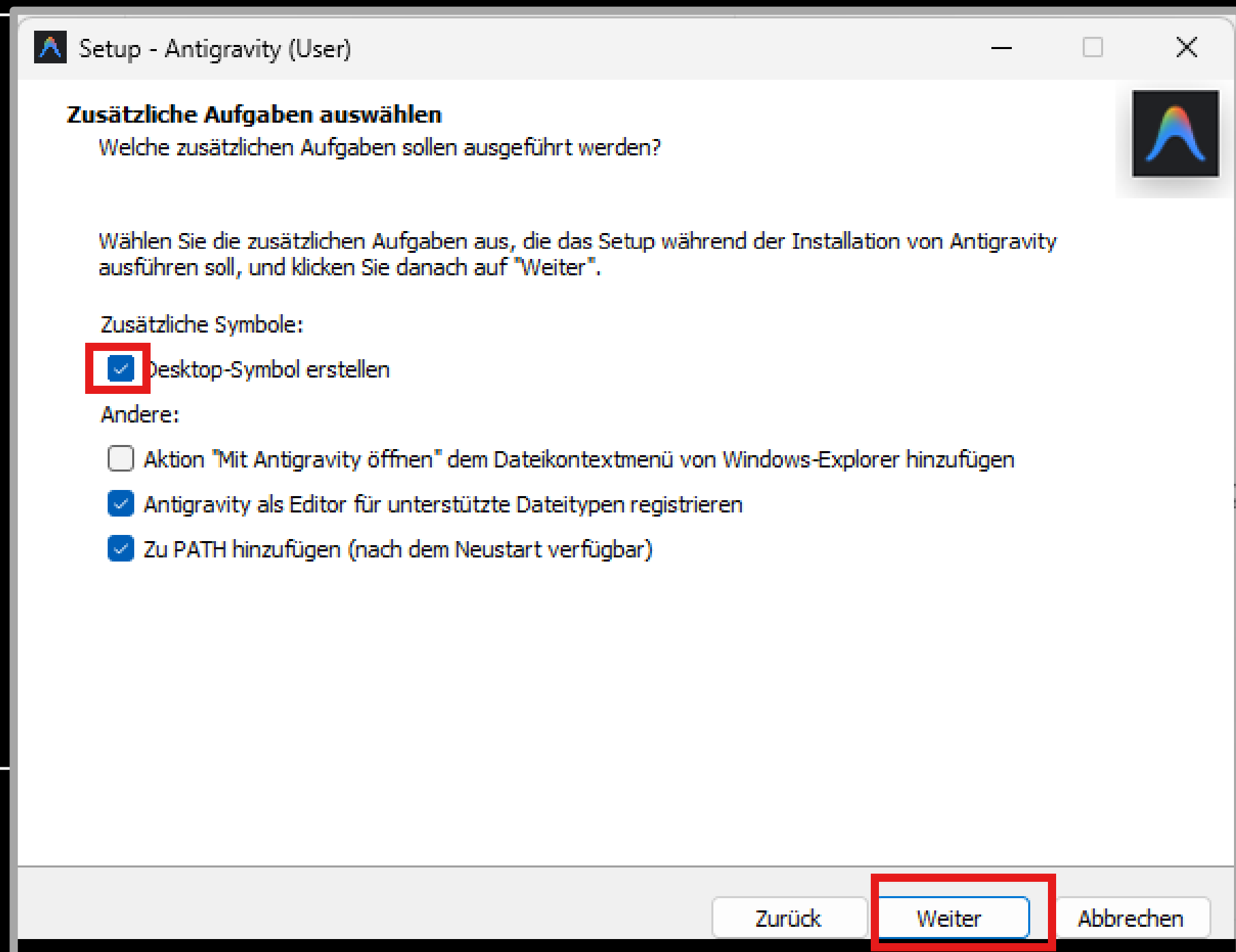




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Bei Bedarf Desktop
Verknüpfung erstellen

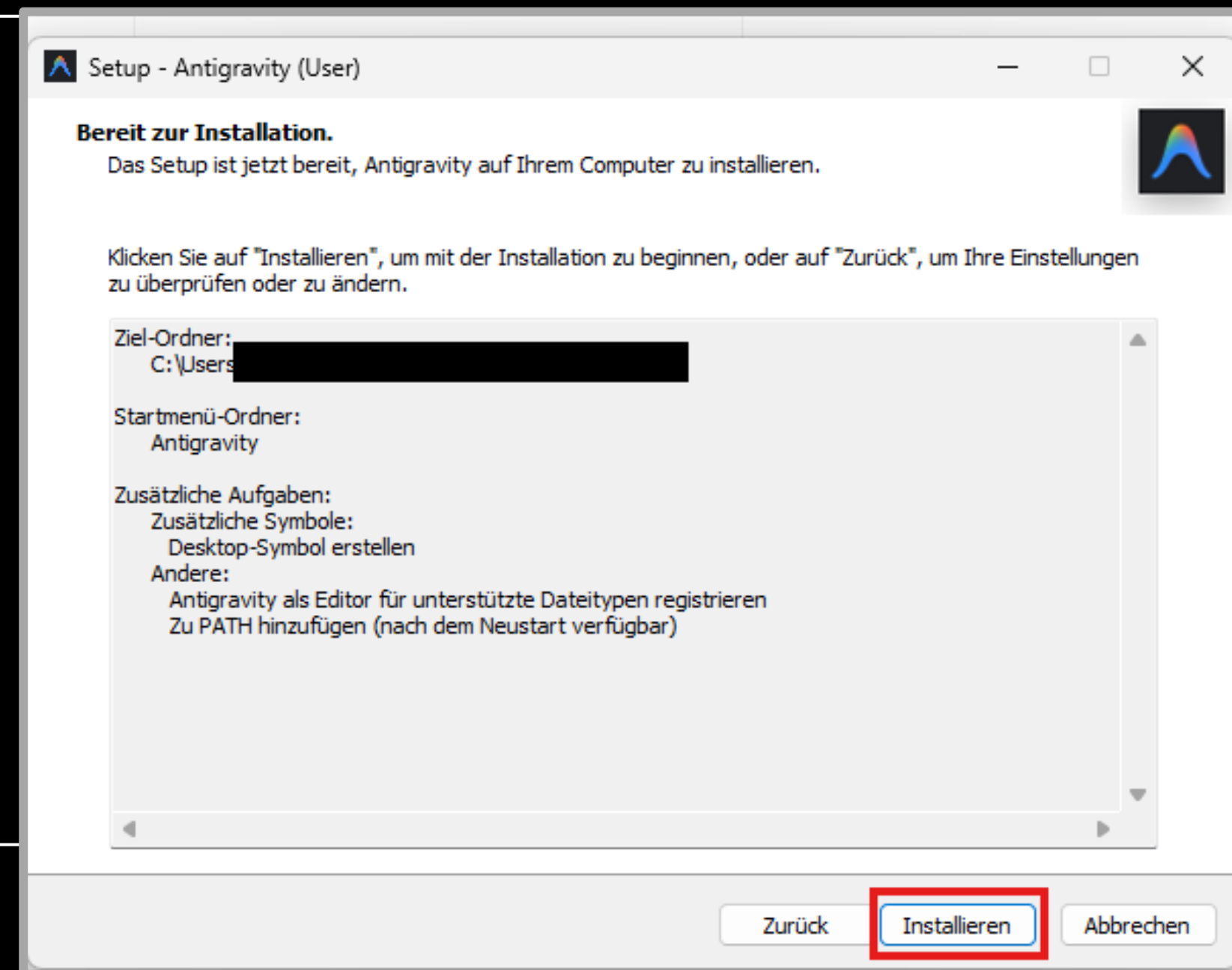




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Installation anstoßen

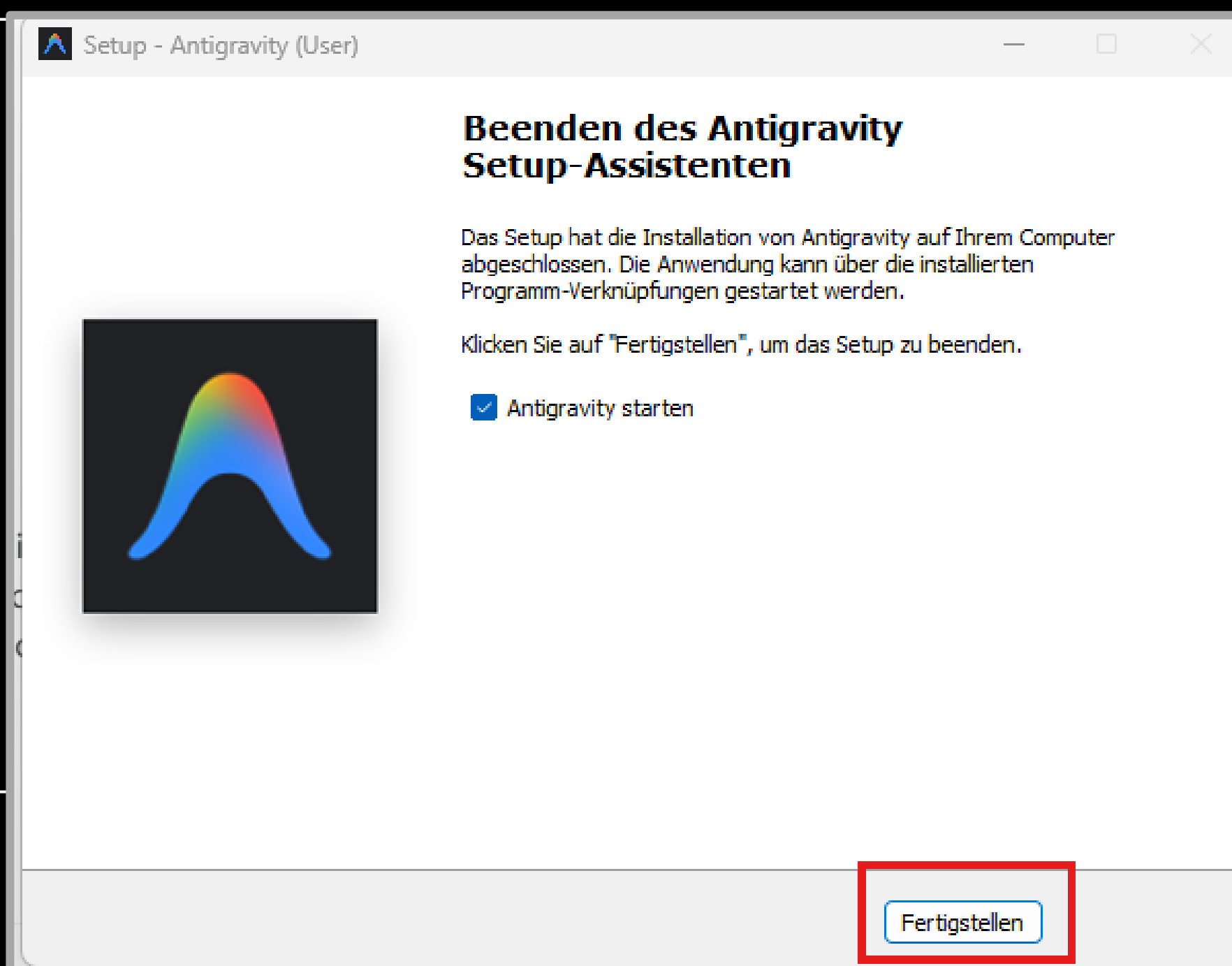




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Installation abschließen





Schritt 3 – Neuen Projektordner erstellen



Antigravity starten



Neuen Projektordner
erstellen oder bestehendes
Projekt öffnen



Antigravity

 Open Folder

Open Agent Manager

 Clone Repository



Schritt 4 – KI Model auswählen



Empfehlung: Kleinere Modelle wie Gemini 3.1 Pro (Low) oder GPT 4o Mini nutzen

Test Portfolio (Antigravity)

Ask anything, @ to mention, / for workfl...

+ ∨ Planning ∨ Gemini 3.1 ... 🔊 ➔

Model

Gemini 3.1 Pro (High) New

Gemini 3.1 Pro (Low) New

Gemini 3 Flash

Claude Sonnet 4.6 (Thinking)

Claude Opus 4.6 (Thinking)

GPT-OSS 120B (Medium)



Schritt 5 – Antwort Verhalten auswählen



Planning: Agent erstellt Plan bevor Aufgaben ausgeführt werden



Fast: Agent führt Aufgaben direkt aus

Test Portfolio (Antigravity)

Ask anything, @ to mention, / for workfl...



▼ Planning

▼ Gemini 3.1 ...



Conversation mode

Planning

Agent can plan before executing tasks. Use for deep research, complex tasks, or collaborative work

Fast

Agent will execute tasks directly. Use for simple tasks that can be completed faster



Setup Cursor



Schritt 1 – Anwendung herunterladen



Installationsdatei unter
<https://cursor.com/de/download>
herunterladen



Download Cursor
Available for macOS, Windows, and Linux.

Download for Windows ↓

3.0 Latest

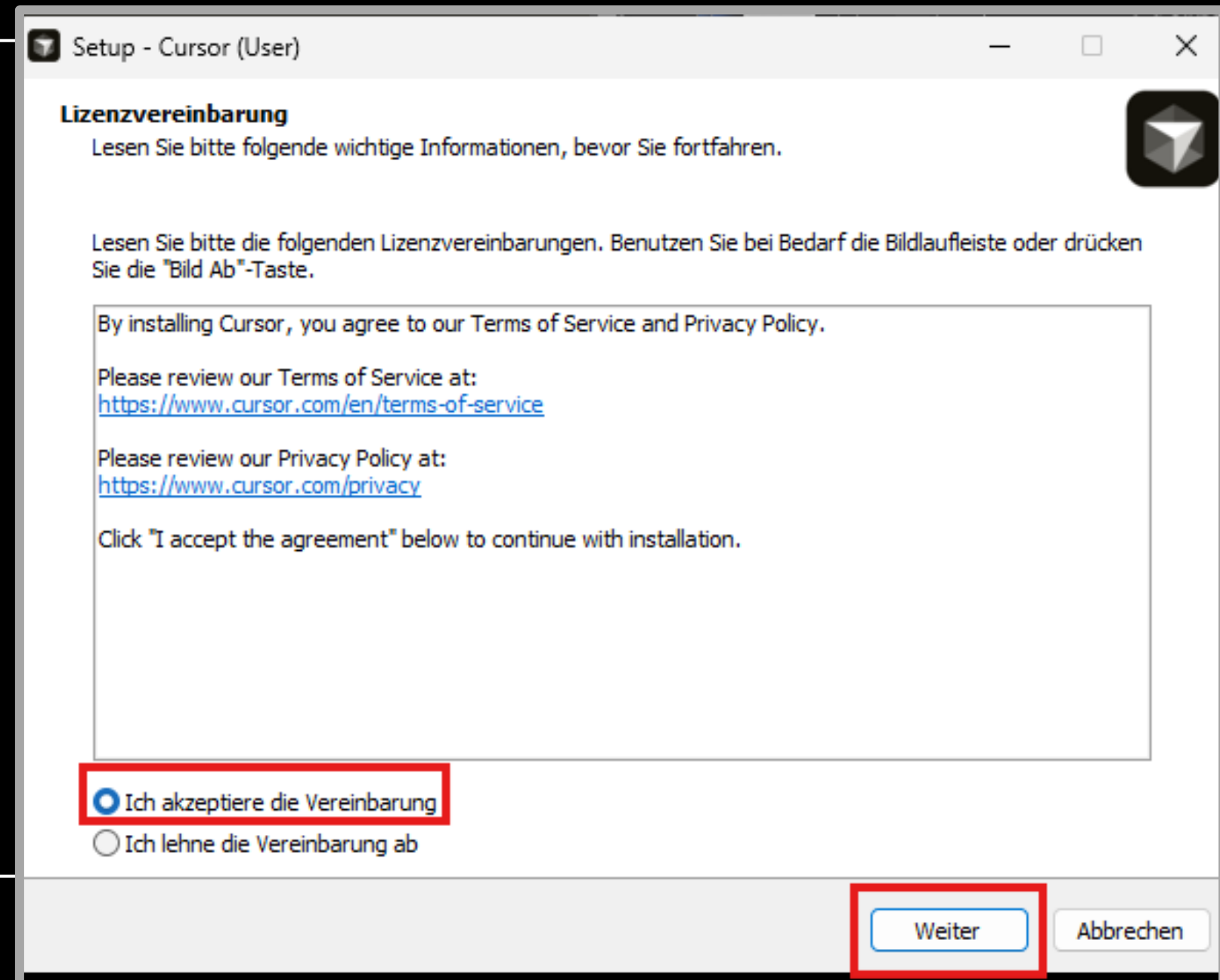
macOS	Windows	Linux
Mac (ARM64) ↓	Windows (x64) (System) ↓	Linux .deb (ARM64) ↓
Mac (x64) ↓	Windows (x64) (User) ↓	Linux .deb (x64) ↓
Mac Universal ↓	Windows (ARM64) (System) ↓	Linux RPM (ARM64) ↓
	Windows (ARM64) (User) ↓	Linux RPM (x64) ↓
		Linux AppImage (ARM64) ↓
		Linux AppImage (x64) ↓



Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Linzenzvereinbarungen zustimmen

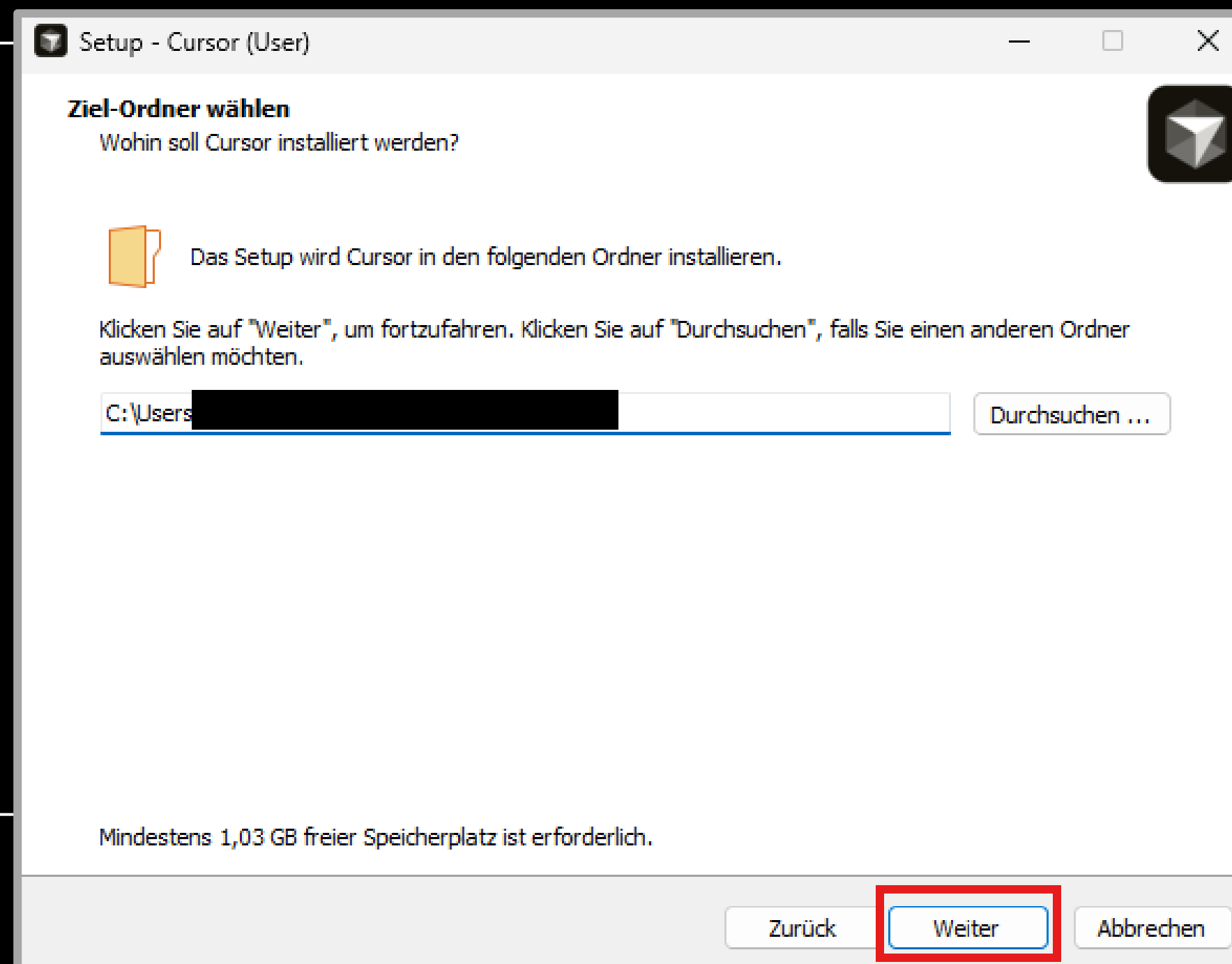




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Ordner für Installation festlegen

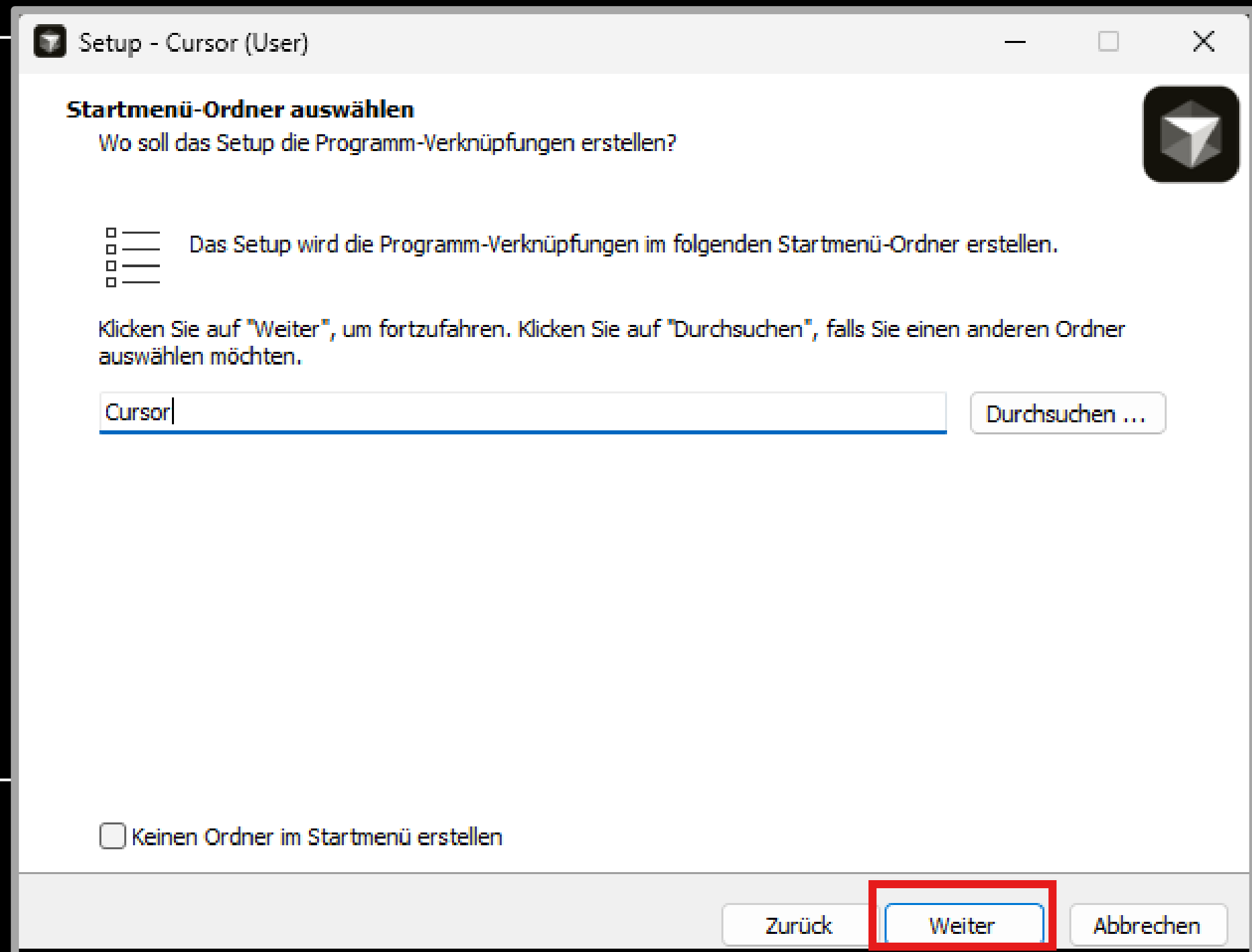




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Ordner für Programm
Verknüpfung definieren

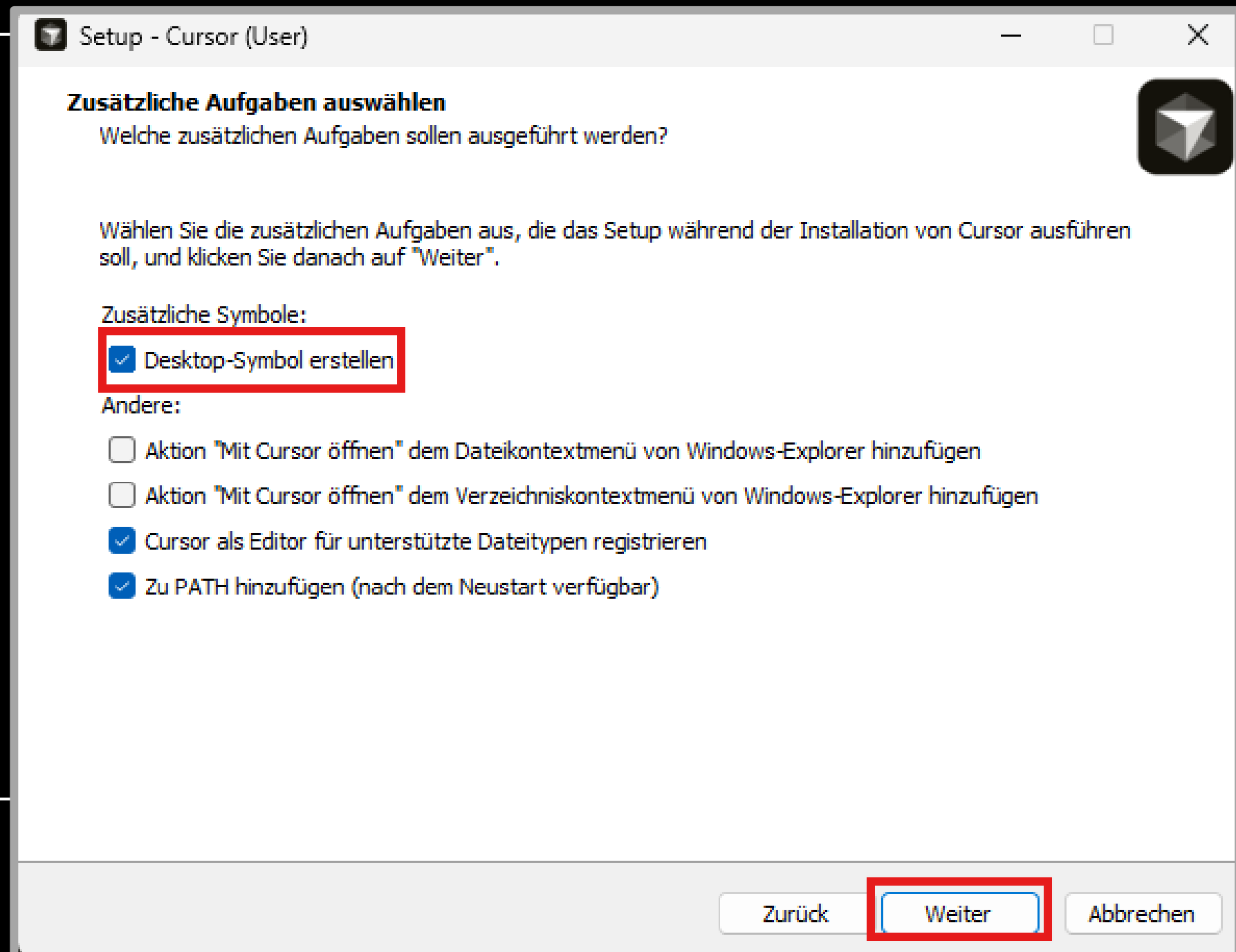




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Bei Bedarf Desktop-Symbol erstellen lassen

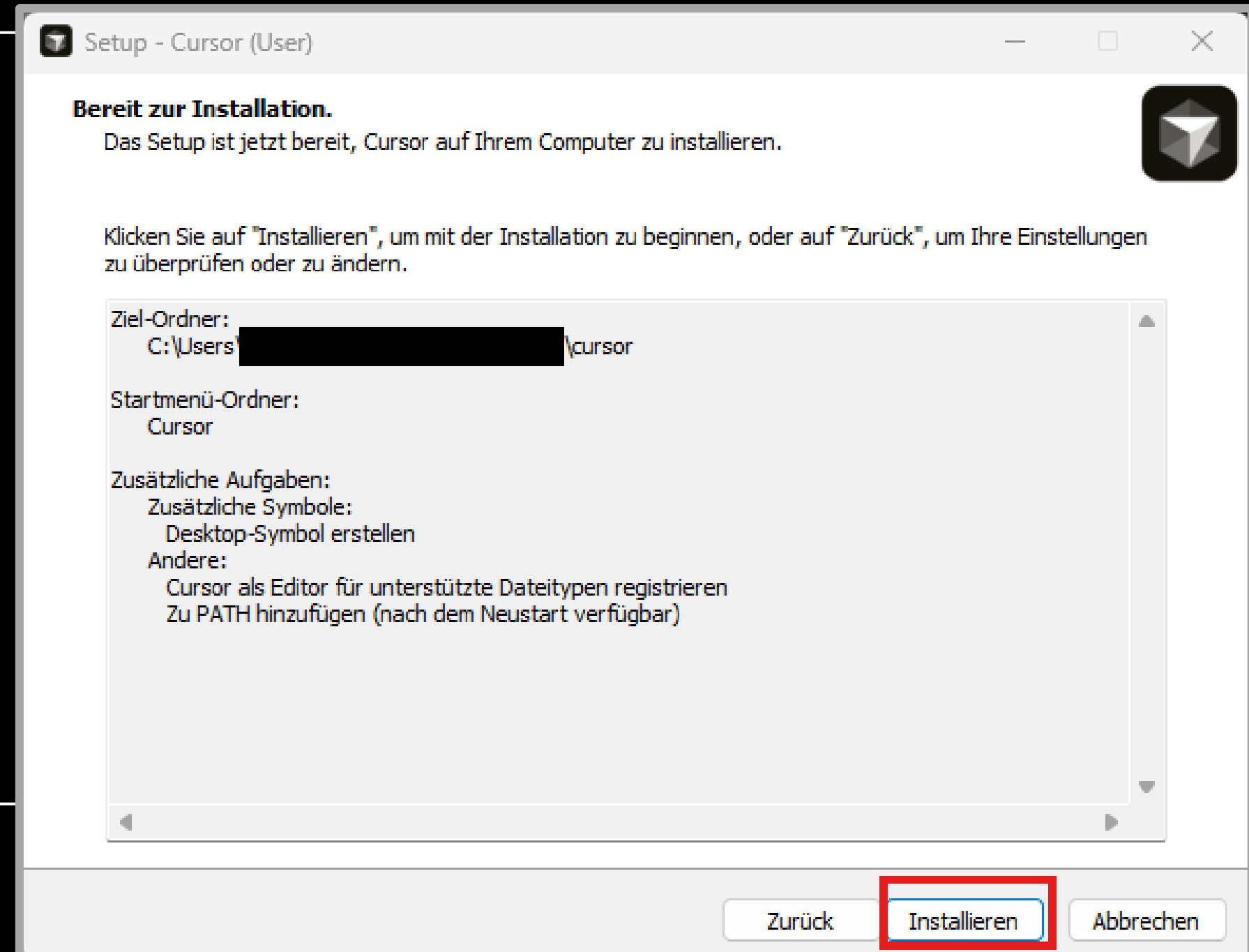




Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Installation bestätigen

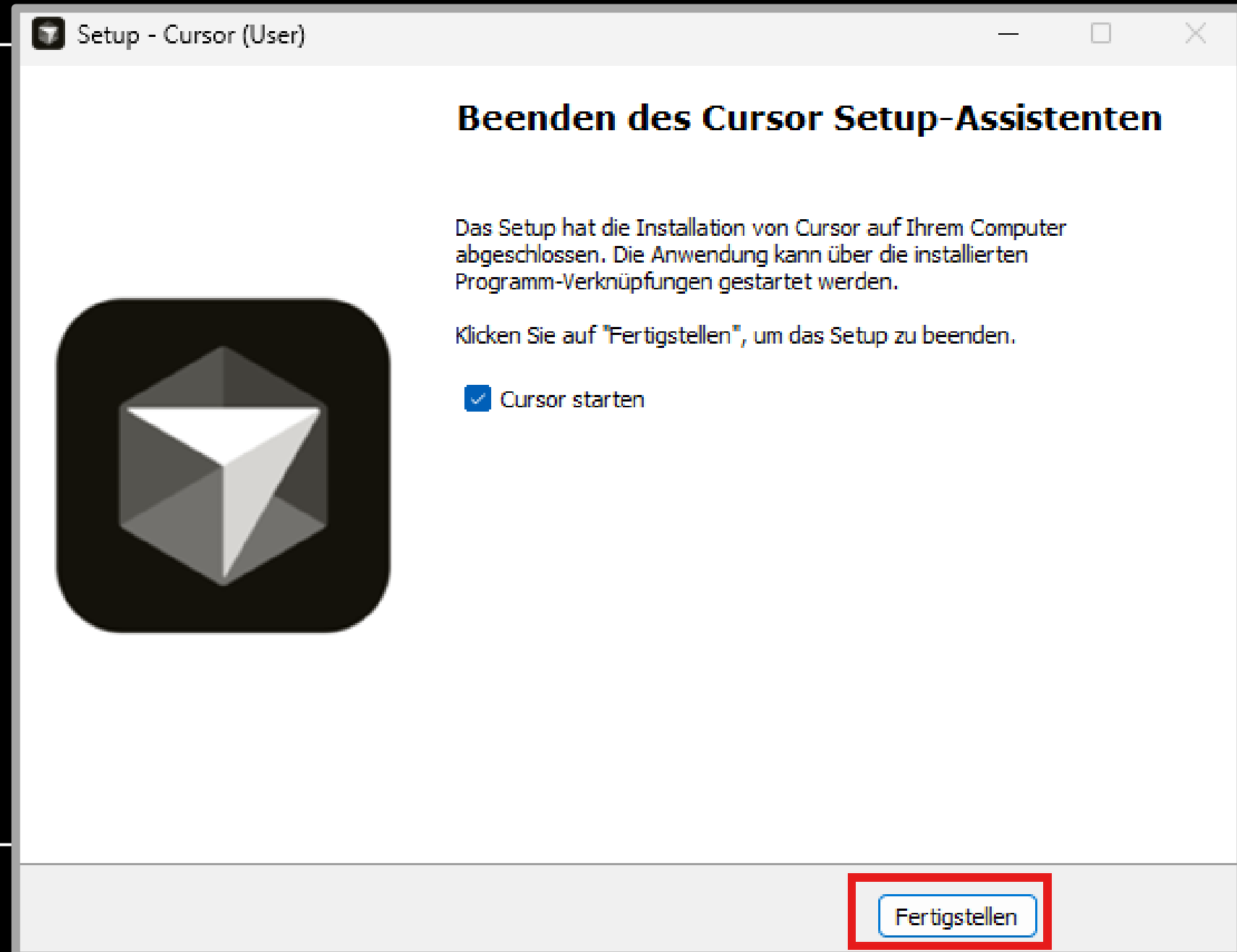


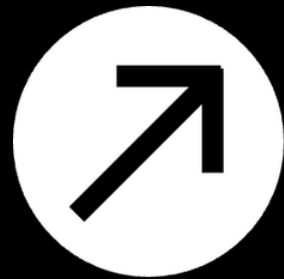


Schritt 2 – Installationsroutine durchlaufen



Installation abschließen





Schritt 3 – Neuen Projektordner erstellen



Um zu starten neuen
Projektordner erstellen oder
bestehendes Projekt öffnen



CURSOR

Free Plan · Upgrade



Open project



Clone repo



Connect via SSH



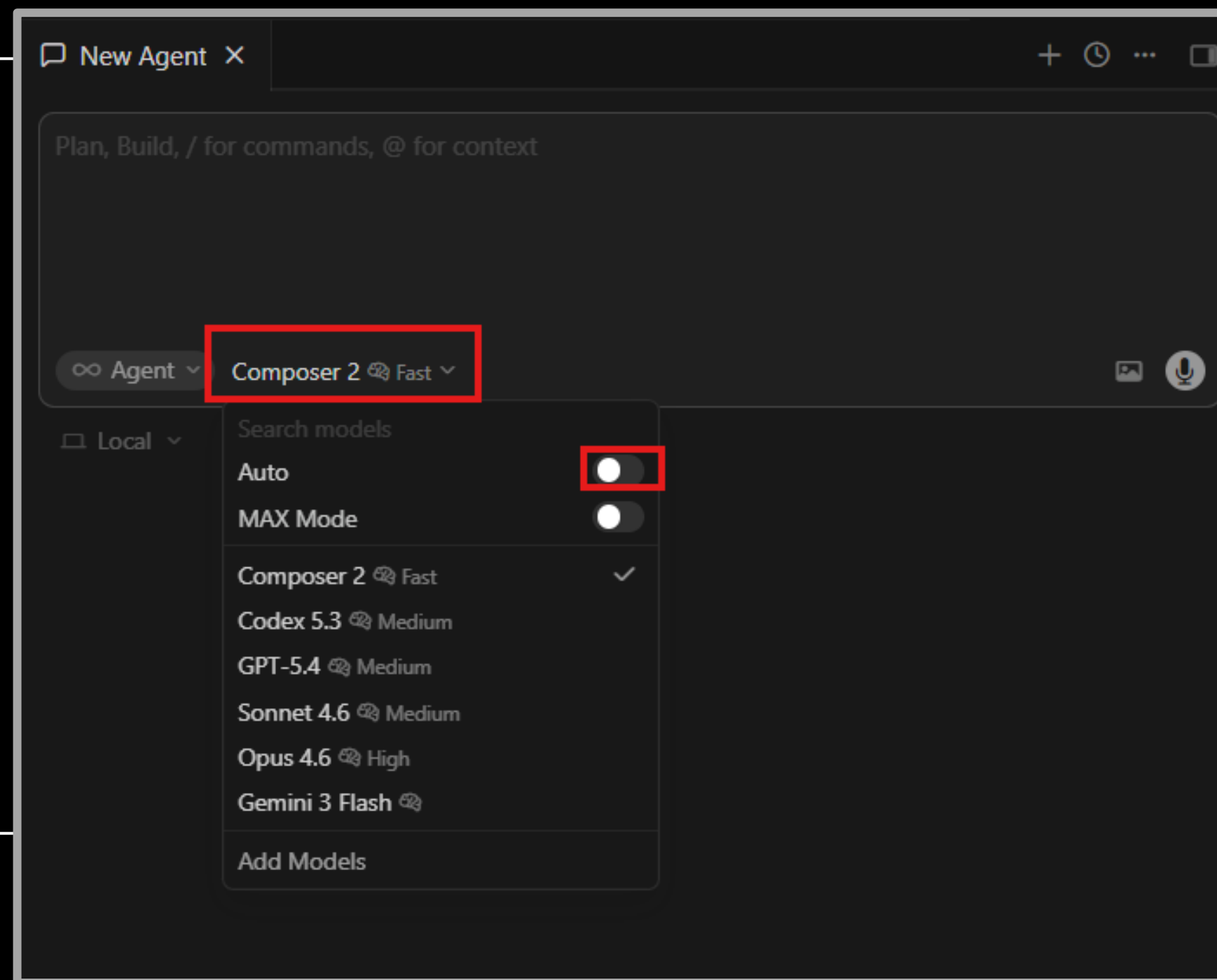
Schritt 4 – KI Model auswählen



Composter: Von Cursor eigenes KI-Modell spezialisiert auf Agentic Coding



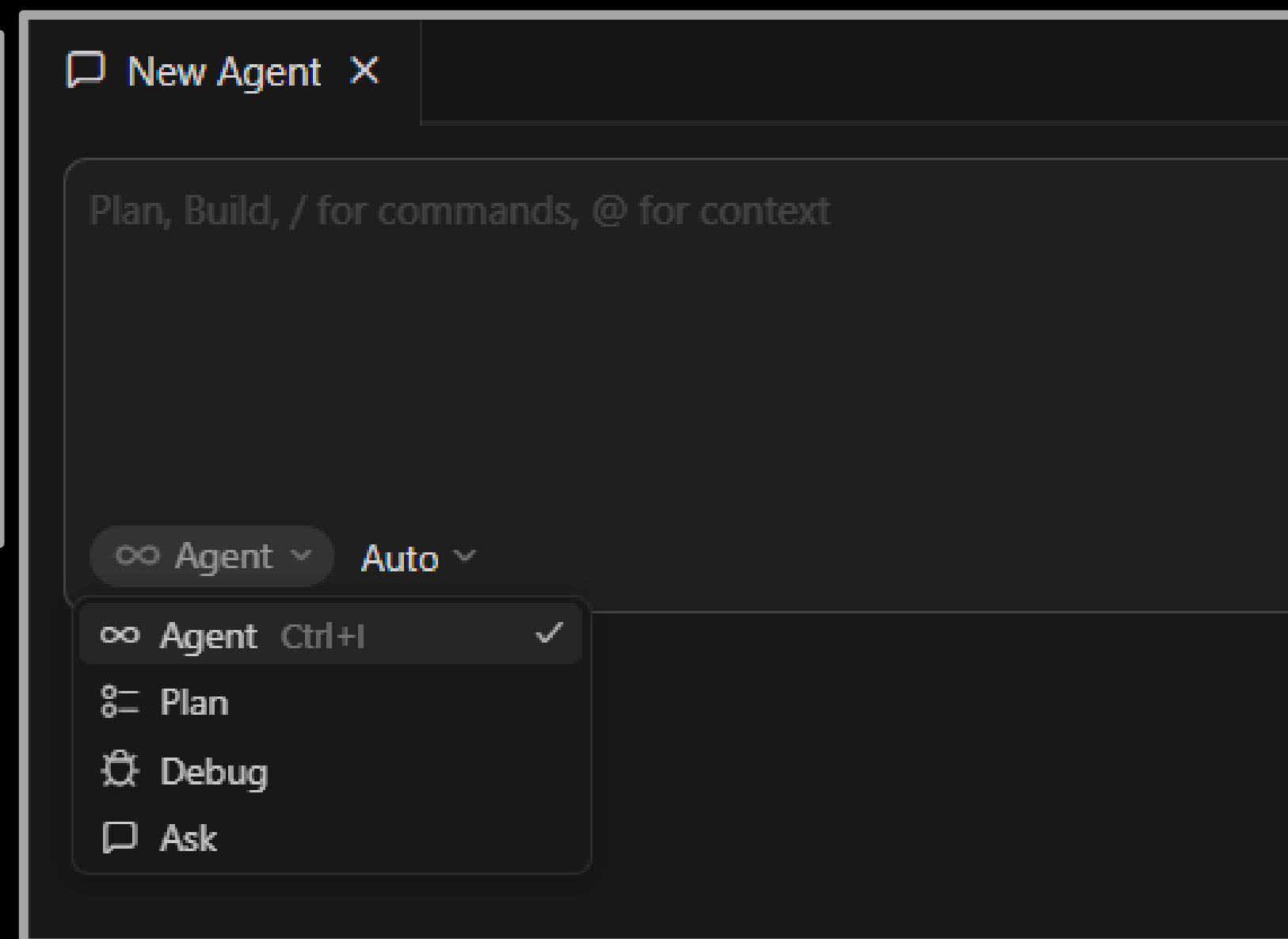
Empfehlung: Auto Mode oder Modell mit Medium Effort nutzen, um Limits weniger auszureizen





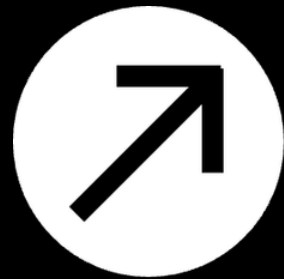
Schritt 5 – Antwort Verhalten auswählen

Modus	Am besten für	Kann Dateien bearbeiten?
Agent	Features entwickeln, Refactorings, Bugs beheben	Ja
Ask	Code verstehen, Architektur analysieren	Nein (schreibgeschützt)
Plan	Komplexe Features, bei denen du den Ansatz vorab prüfen möchtest	Ja (nach deiner Freigabe des Plans)
Debug	Knifflige Bugs, die Laufzeitdaten erfordern	Ja





Setup GitHub Copilot in VSCode



Schritt 1 – Extension installieren



GitHub Copilot Chat in VSCode
Extensions suchen und
installieren



Voraussetzung: Neueste
Version von VSCode installiert

Extension: GitHub Copilot Chat X



GitHub Copilot Chat

GitHub github.com

71,384,133

★★★★☆ (289)

AI chat features powered by Copilot

Disable



Uninstall



Auto Update



DETAILS

FEATURES

CHANGELOG

GitHub Copilot - Your autonomous AI peer programmer

GitHub Copilot is an AI peer programming tool that transforms how you write code in Visual Studio Code.

GitHub Copilot agents handle complete coding tasks end-to-end, autonomously planning work, editing files, running commands, and self-correcting when they hit errors. You can also leverage inline suggestions for quick coding assistance and inline chat for precise, focused edits directly in the editor.



Schritt 2 – Sign in



GitHub Account erstellen oder mit bestehendem Konto einloggen



In GitHub für Copilot Free registrieren

The screenshot shows the GitHub Copilot Free account setup page for Dominik Frenzel (DomeFrn). The page is divided into a left sidebar with navigation links and a main content area. The sidebar includes links for Public profile, Account, Appearance, Accessibility, Notifications, Access, Billing and licensing, Emails, Password and authentication, Sessions, SSH and GPG keys, Organizations, Enterprises, Moderation, Code, planning, and automation, Repositories, Codespaces, Models (with a Preview button), Packages, Copilot (highlighted with a red box), Features, Cloud agent, and Pages. The main content area shows the GitHub Copilot Free status, a progress bar for 'Getting started' (0/3 complete), and three steps: Install Copilot in your editor, Chat with Copilot anywhere, and Start building with Copilot. Below this is a Usage section with progress bars for Code completions (0%) and Chat messages (0%), and an Upgrade button. The Features section lists Copilot Chat in GitHub.com, Copilot CLI, and Copilot in GitHub Desktop, all of which are Enabled.

Dominik Frenzel (DomeFrn)
Your personal account

[Go to your personal profile](#)

Public profile
Account
Appearance
Accessibility
Notifications

Access

Billing and licensing
Emails
Password and authentication
Sessions
SSH and GPG keys
Organizations
Enterprises
Moderation

Code, planning, and automation

Repositories
Codespaces
Models [Preview](#)
Packages
Copilot
Features
Cloud agent
Pages

GitHub Copilot Free

Getting started 0/3 complete

- > Install Copilot in your editor
- > Chat with Copilot anywhere
- > Start building with Copilot

Usage

Code completions 0% Chat messages 0%

Upgrade for higher limits, premium models, AI reviews. Free responses reset in 29 days. [Upgrade](#)

Features

- Copilot Chat in GitHub.com** [You can use Copilot Chat in GitHub.com. Preview features are only available for paid licenses. \[Learn more about Copilot in GitHub.com.\]\(#\)](#) [Enabled](#)
- Copilot CLI** [You can use \[GitHub Copilot\]\(#\) for assistance in terminal.](#) [Enabled](#)
- Copilot in GitHub Desktop** [You can use \[GitHub Copilot\]\(#\) for assistance in GitHub Desktop.](#) [Enabled](#)



Schritt 3 - Copilot in VSCode



Neues Chat Fenster durch "CTRL+ALT + I" öffnen und loslegen

The screenshot shows the VS Code interface with a file named `copilot.html` open. The code is in German and describes GitHub Copilot. The chat window on the right shows a conversation with Copilot. A red box highlights the bottom of the chat window where a new file `copilot.html` is being created.

```
2 <html lang="de">
3 <head>
7 <style>
80   footer {
84     border-top: 2px solid #eee;
85     color: #999;
86     font-size: 0.9em;
87   }
88 </style>
89 </head>
90 <body>
91 <div class="container">
92   <h1> GitHub Copilot</h1>
93   <p class="intro">Ihr intelligenter Programmierassistent für effizienteres Coding</p>
94
95   <h2>Was ist Copilot?</h2>
96   <p>
97     GitHub Copilot ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der Entwickler bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.
98     Er basiert auf großen Sprachmodellen und hilft dabei, Code schneller und intelligenter zu schreiben.
99   </p>
100
101   <h2>Hauptfunktionen</h2>
102   <ul>
103     <li><strong>Code-Vervollständigung:</strong> Intelligente Vorschläge während Sie tippen</li>
104     <li><strong>Fehleranalyse:</strong> Erkennung und Erklärung von Buggen</li>
105     <li><strong>Code-Erklärung:</strong> Detaillierte Erläuterung von komplexem Code</li>
106     <li><strong>Unit-Tests:</strong> Automatische Generierung von Testcode</li>
107     <li><strong>Dokumentation:</strong> Hilfe beim Schreiben von Kommentaren und Dokumentation</li>
108     <li><strong>Refactoring:</strong> Verbesserung bestehenden Codes</li>
109   </ul>
110
111   <h2>Vorteile</h2>
112   <div class="feature">
113     <strong>⚡ Produktivität:</strong> Schreiben Sie Code schneller und mit weniger manuellem Aufwand</div>
114   </div>
115   <div class="feature">
116     <strong>📚 Lernen:</strong> Verstehen Sie neue Programmiersprachen und Frameworks leichter</div>
117   </div>
118   <div class="feature">
119     <strong>🐛 Qualität:</strong> Reduzieren Sie Fehler durch automatische Fehlererkennung</div>
120   </div>
```

CHAT CODEX + - ⚙️ ... | 🔍 ✕

← HTML-DATEI ÜBER COPILOT ERSTELLEN

Selected "Try Again"

Ich werde eine neue HTML-Datei mit einer Beschreibung von Copilot erstellen.

Created `copilot.html`

Fertig! Ich habe eine neue HTML-Datei namens `copilot.html` erstellt, die eine umfangreiche Beschreibung von GitHub Copilot enthält.

Die Datei includes:

- Definition und Übersicht von Copilot
- Hauptfunktionen wie Code-Vervollständigung, Fehleranalyse und Code-Erklärung

The strong element represents strong importance, seriousness, or urgency for its contents.

Widely available across major browsers (Baseline since 2015)

MDN Reference

1 file changed +153 -1 Keep Undo

+ copilot.html

Describe what to build

+ 🔍 Auto 🔍

Local Default Approvals



Setup Gemini in VSCode

Vorteile von Gemini in VS-Code

- *Gemini hat Extension in VS-Code von Google*
- *Kostenlose Version*

Extension: CursorCode(Cursor for VSCode) X



CursorCode(Cursor for VSCode)

Meteor 376,557 | ★★★★★ (10)

a free AI coder with GPT

[Install](#) ☒ Auto Update 

DETAILS FEATURES CHANGELOG



A Visual Studio Code - CursorCode

Write, edit, and chat about your code with a powerful AI

一个基于Cursor API的GPT智能AI代码助手

主要功能

- 智能对话: 可以在侧边栏直接与机器人对话
- 代码生成: 在代码中输入需求来生成代码
- 代码优化: 在代码中输入需求对代码进行优化
- 快速插入: 在对话框中生成的代码, 可直接点击快速插入到代码框对应的光标处
- 快捷键: `Ctrl+Alt+Y` 呼出代码生成, `Ctrl+Alt+U` 呼出对话



Schritt 1 – Extension installieren



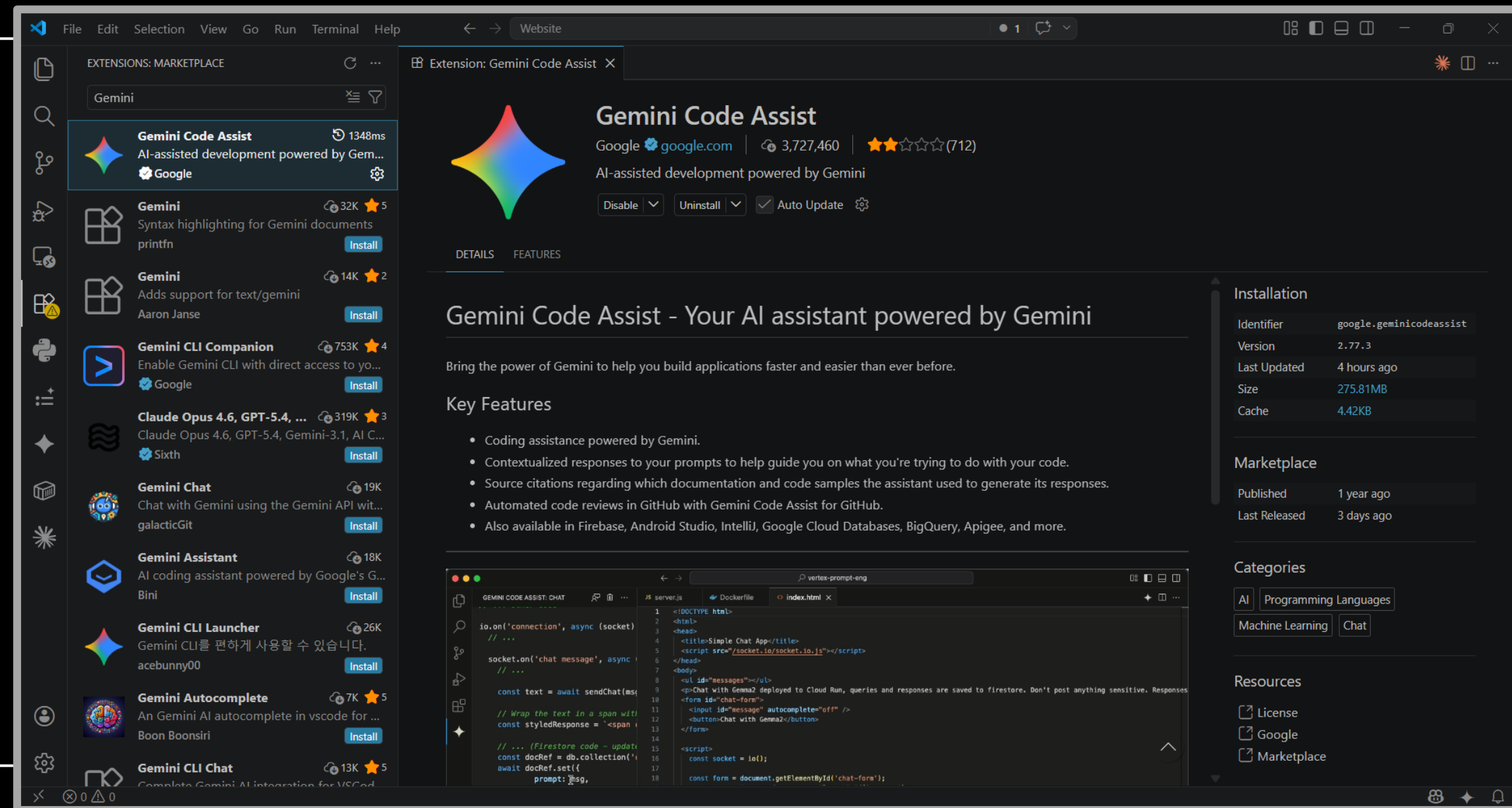
*Gemini von Google
in Extensions suchen*



Google vertrauen



*Weitere Extension:
CLI Companion
Benötigt Node.js und
npm*





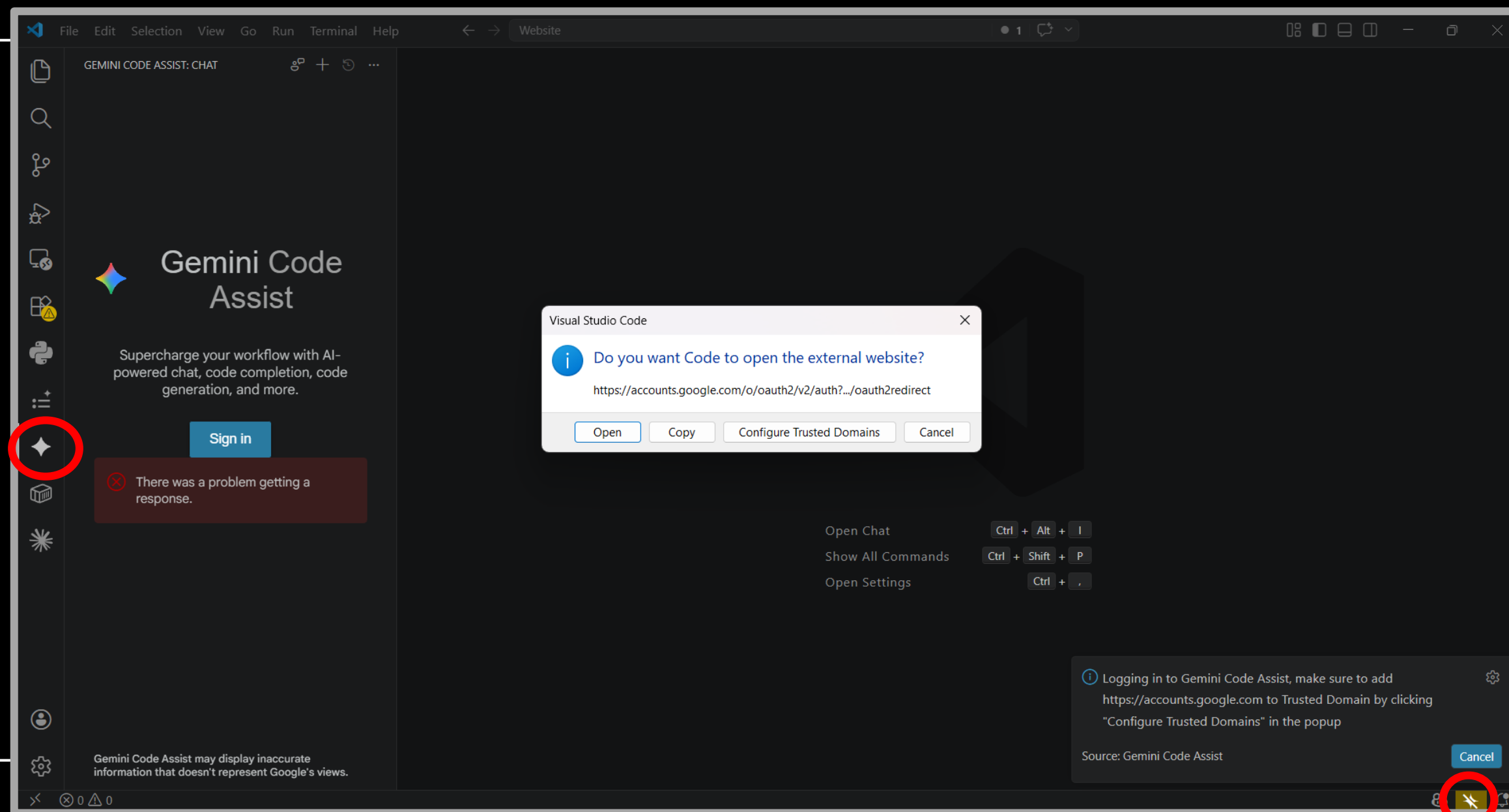
Schritt 2 – Sign In



*Gemini Logo bei
Extensions*



*Weitergeleitet auf
Google Webseite*





Schritt 2 – Sign In



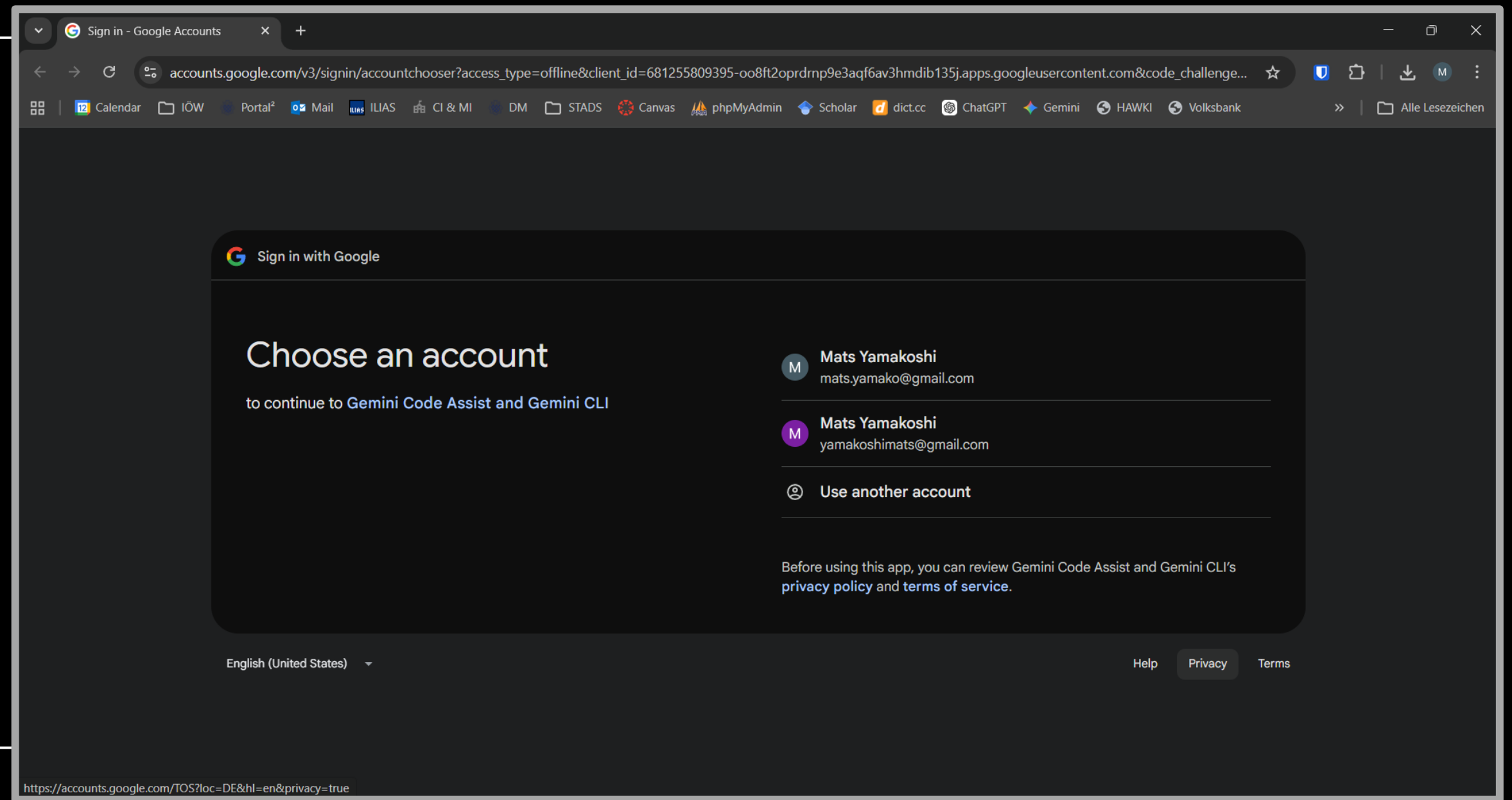
*Gemini Logo bei
Extensions*



*Weitergeleitet auf
Google Webseite*



Google Sign In





Schritt 2 – Sign In



*Gemini Logo bei
Extensions*



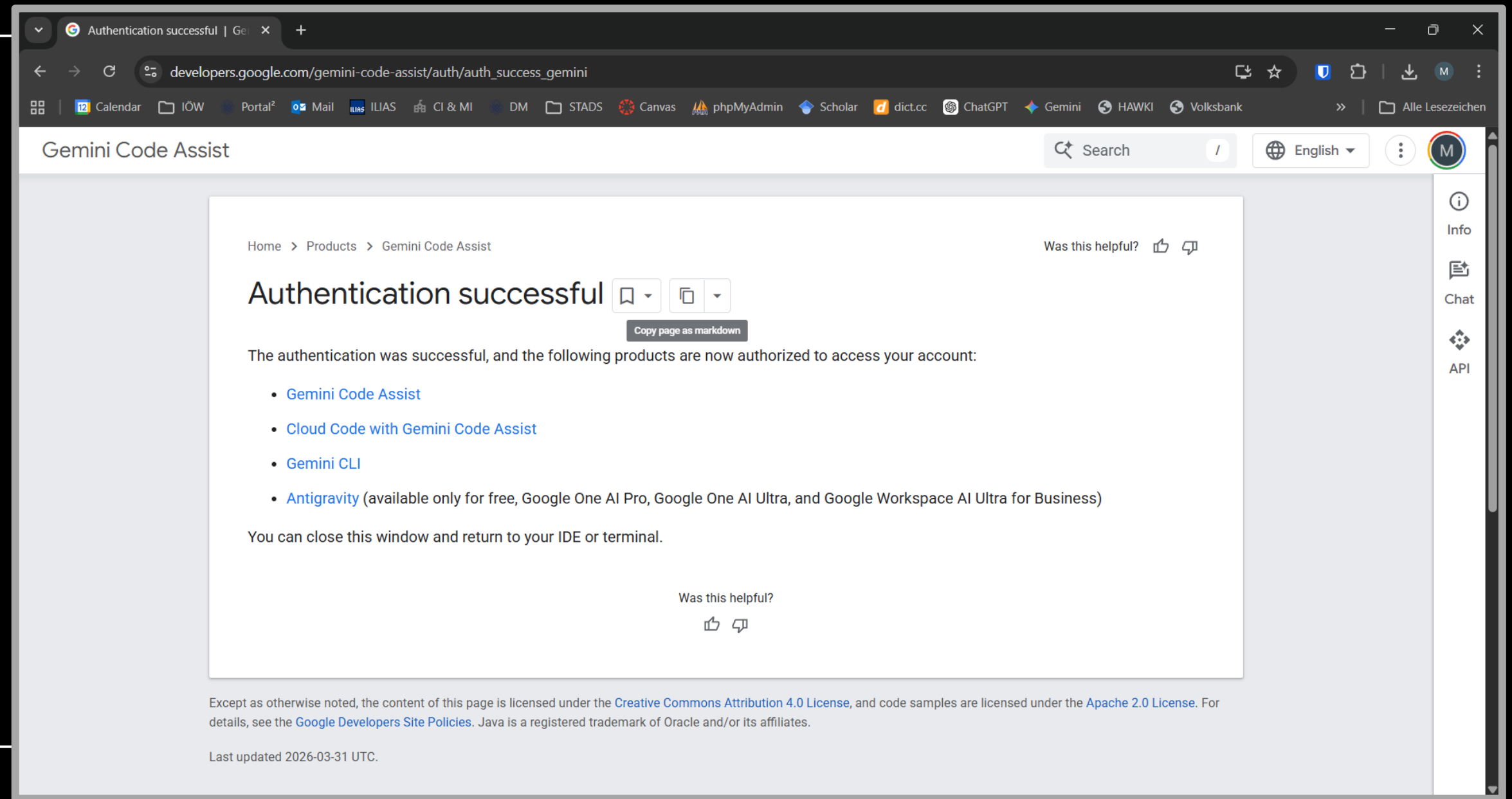
*Weitergeleitet auf
Google Webseite*



Google Sign In



*Bestätigung für
Authentifizierung*





Gemini in VS-Code



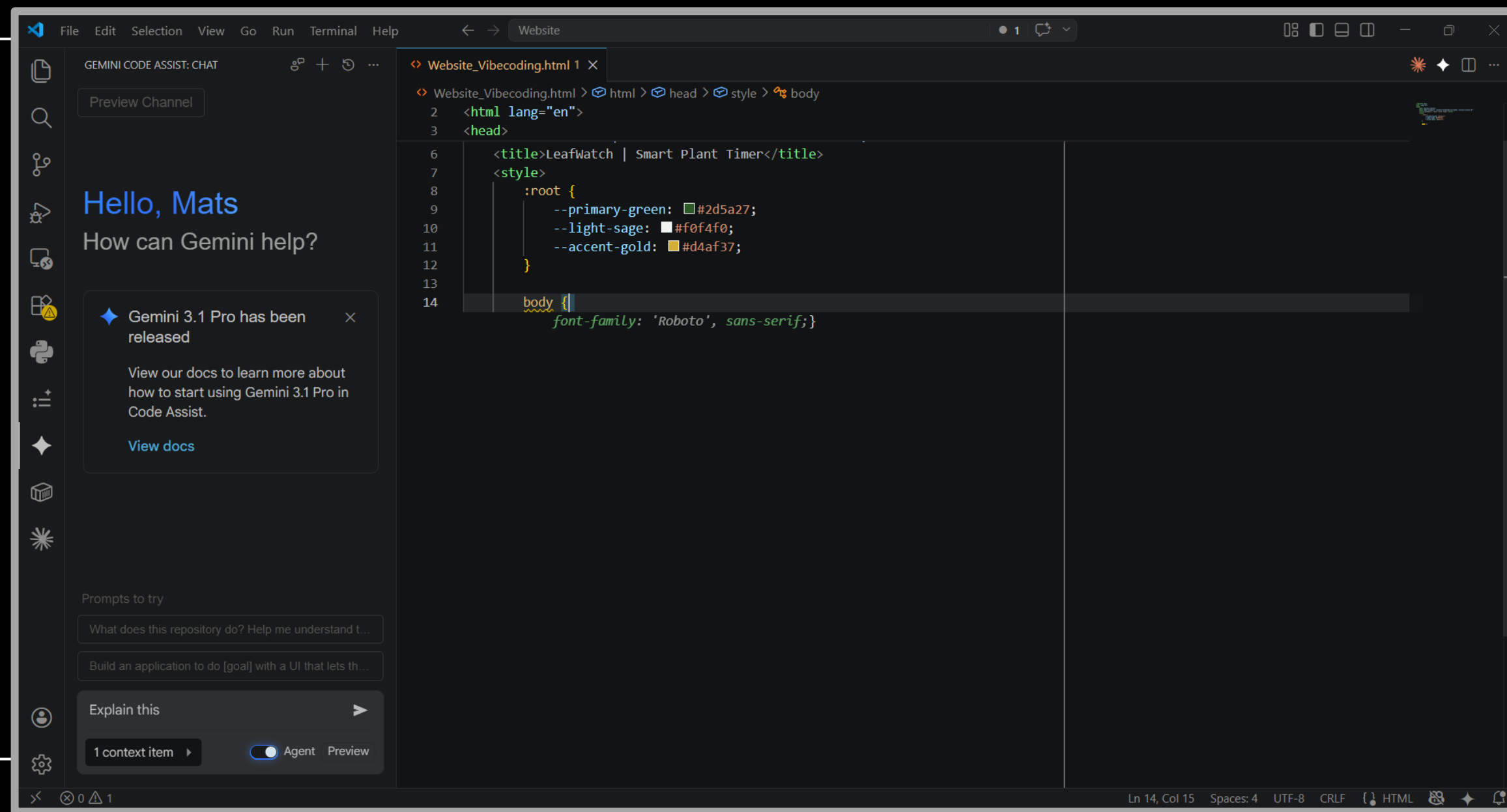
Code Assistance



Soll gut sein



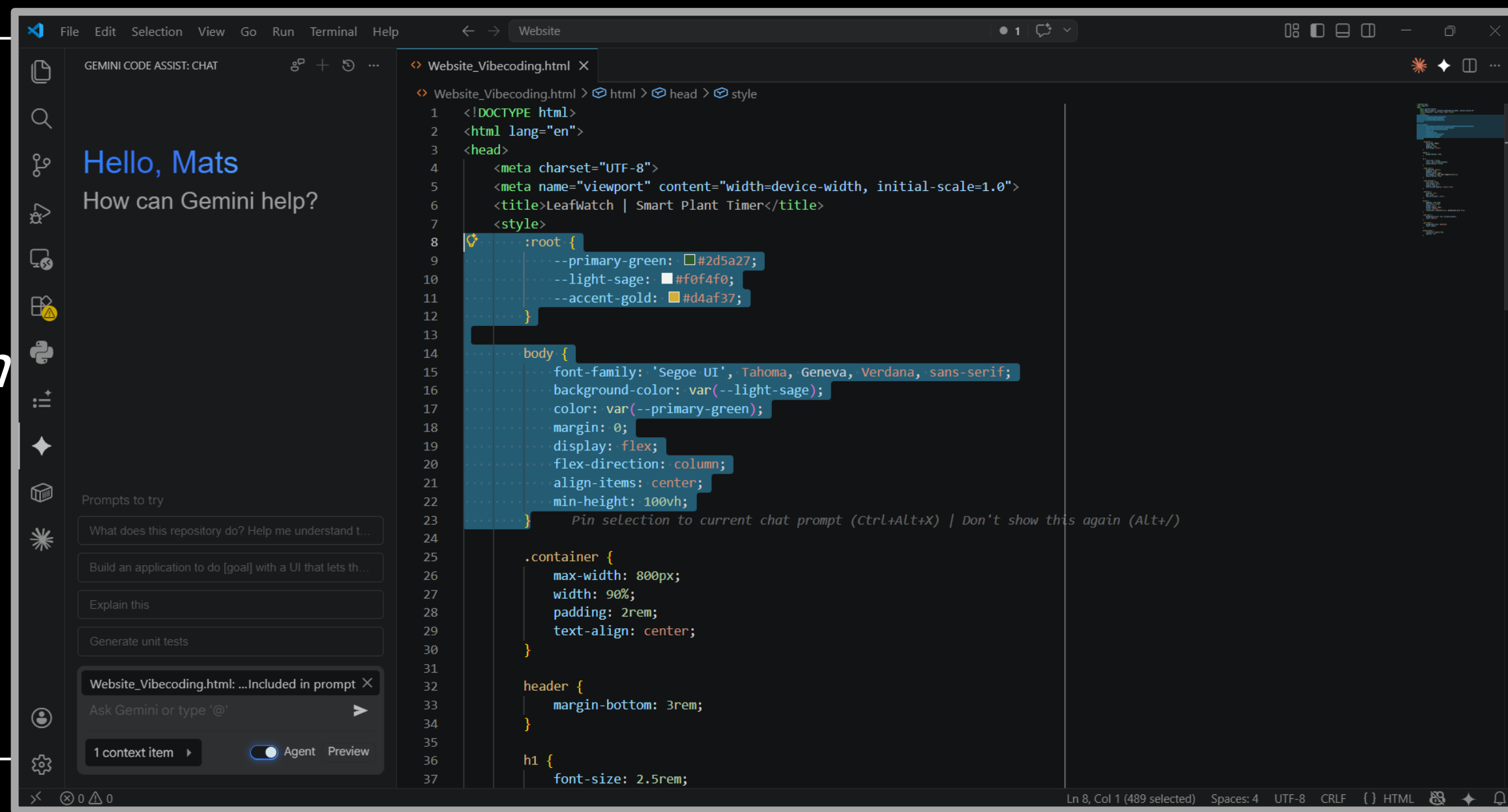
*Kann mit anderen
Code Assistenten
kollidieren*





Gemini in VS-Code

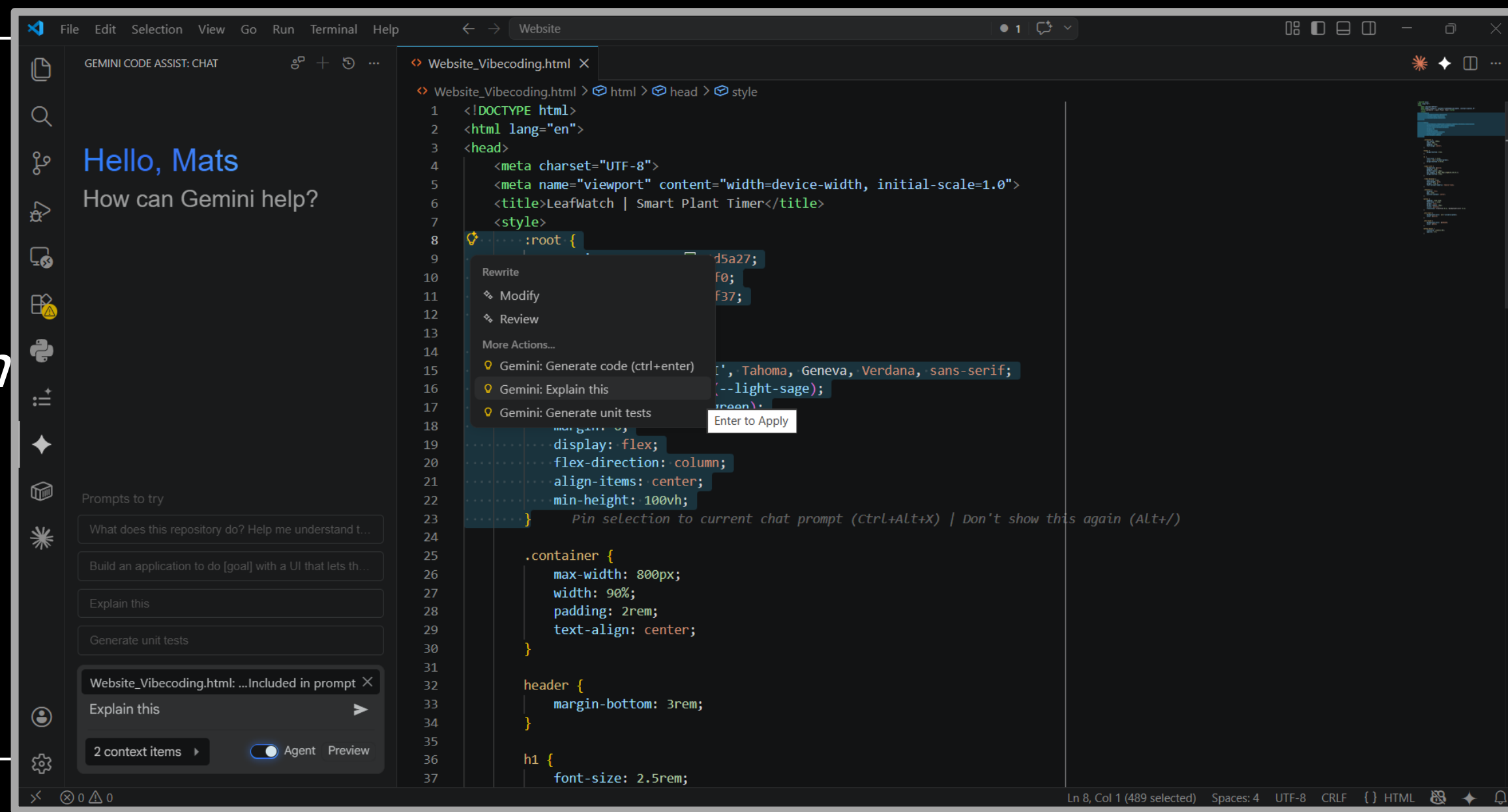
-  *Chatbot für Code*
-  *Code markieren*
-  *Glühbirne anklicken
oder `ctrl + i`*





Gemini in VS-Code

-  *Chatbot für Code*
-  *Code markieren*
-  *Glühbirne anklicken oder ctrl + i*
-  *“Context items” für multifile edits*





Zeit für euer Set Up



Prompt Engineering

Was ist Prompt Engineering?

- *“**Prompting** is the process of **providing specific instructions** to a **generative AI tool** to receive new information or to achieve a desired outcome on a task.” (1)*
- *“**Prompt engineering** is the **art and science of designing and optimizing prompts** to guide AI models, particularly LLMs, towards generating the desired responses.” (2)*



Wie kann man diesen Prompt verbessern?

Könntest du mir bitte eine Webseite, für mein Uniprojekt mit Hayden und Dominik, "Studi Donburi" mit verschiedenen Donburis im Angebot erstellen?

Sprache

- *Vollständige und simple Sätze*
- *Ambiguitäten vermeiden*
- *Korrekte Grammatik*
- *Quantifizieren wo möglich*
- *Korrekte Rechtschreibung*
- *Prompten auf Englisch*
- *Aktions- statt Zustandsverben / Chain of thought prompts*
- *Bekannte Begriffe/keine Akronyme*



Wie kann man diesen Prompt verbessern?

~~Könntest du mir bitte eine Webseite, für mein Uniprojekt mit Hayden und Dominik, "Studi Donburi" mit verschiedenen Donburis im Angebot erstellen?~~





Wie kann man diesen Prompt verbessern?

Please design a website for my university project with Hayden and Dominik called "Smoothies für Studis." The website should display five different smoothie options and be written in German. Please provide a short explanation for each component of the website.

Aufgabenbeschreibung

- *Alle Aufgabenbereiche beschreiben*
- *Aufgabe in subtasks zerlegen*
- *Output beschreiben*
- *Keine irrelevanten Informationen*
- *Dos statt Don'ts*



Wie kann man diesen Prompt verbessern?

Please design a website for my university project with Hayden and Dominik called "Smoothies für Studis." The website should display five different smoothie options and be written in German. Please provide a short explanation for each component of the website.



Wie kann man diesen Prompt verbessern?

Please design a website for my smoothie project called "Smoothies für Studis". Follow these subtasks to construct the website:

1. Create a base structure with .html, .css, and .js files.
2. Create a hero section that displays the motivation behind our project (Hayden, Dominik, Mats).
3. Display five smoothie options, including their ingredients and prices.
4. Add a section where students can submit feedback.
5. Use CSS to design a colorful, engaging, yet clean website.
6. Use JavaScript to make the website interactive.

Provide a short explanation for each component of the website.

Promptstruktur

- *Einzelnen Komponenten deutlich trennen*
- *Unterteilung mit Überschriften, Unterüberschriften*



Wie kann man diesen Prompt verbessern?

Taks:

Please design a website for my smoothie project called "Smoothies für Studis".

Subtasks and steps:

Follow these subtasks to construct the website:

1. Create a base structure with .html, .css, and .js files.
2. Create a hero section that displays the motivation behind our project (Hayden, Dominik, Mats).
3. Display five smoothie options, including their ingredients and prices.
4. Add a section where students can submit feedback.
5. Use CSS to design a colorful, engaging, yet clean website.
6. Use JavaScript to make the website interactive.

Explanation:

Provide a short explanation for each component of the website.

Iteration

➤ *Prompts kontinuierlich verbessern*

➤ *Prompt chaining*

“Prompt Chaining guides generative AI-tools through a series of interconnected prompts, adding new layers of complexity along the way” (1)

Kontext

- *Allgemeine Ziel*
- *Multimodal input*
- *Ressourcen zur Aufgabenbewältigung*
- *Rollen und Ton*
- *Zero shot prompts*
- *One,- Few und Multi shot prompts*

Zusammenfassung

- *Prompt Engineering als Kunst Prompts zu verbessern*
- *Viele kleine Stellschrauben → Großen Einfluss*
- *Iteration und Spielwiese*

→ **Zeit fürs prompten**



Webtechnologies



HTML

- Baustuktur
- Öffnen im Browser
- `<tag>Inhalt</tag>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```



CSS

- Haus Ästhetik
- Browser manipulierbar
- Selektoren (Element, ID, Class)

```
<a href="#about" class="btn btn--ghost">Our Story</a>
```

```
a { font-weight: 600; }
```

```
.btn { padding: .75rem 1.75rem; }
```



Projektideen

- Produkt / Portfolio
- Spielweise statt Perfektionismus
- index.html + main.css + agent = los geht's



Nächste Schritte

- Austausch eurer Ideen
- Was braucht ihr noch?
- Wie geht es weiter?



Ausblick Tag 2

- *JavaScript Funktionalitäten*
- *Debugging*
- *Embeddings, Tokens*
- *Coworking*



Quellen

- <https://www.uni-mannheim.de/dws/teaching/course-details/courses-for-master-candidates/ie-685-large-language-models-and-agents/>
- <https://www.w3schools.com/html/>
- <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
- <https://www.youtube.com/watch?v=p09yRj47kNM> (1)
- <https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering#prompt-engineering-overview-and-guide> (2)
- <https://www.promptingguide.ai/> (3)



Cheat sheets

- <https://web.stanford.edu/group/csp/cs21/htmlcheatsheet.pdf>
- <https://web.stanford.edu/group/csp/cs21/csscheatsheet.pdf>